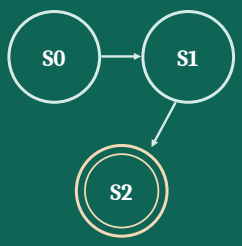
Extra 1 · Maschinen, die Sprache verstehen

Minimierung: weniger Zustände, gleiche Sprache



Leitfrage

Wie findet man systematisch heraus, welche Zustände überflüssig sind?

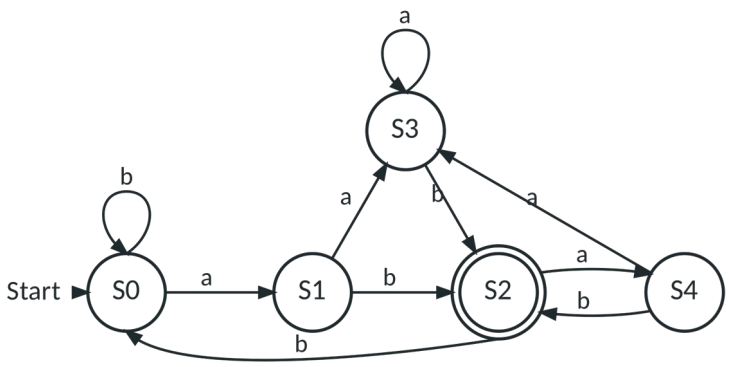
automatenlab.frankjuchim.de

[0:00–0:20] Einstieg

„Zwei Automaten erkennen dieselbe Sprache – einer braucht 5 Zustände, der andere 3. Welche sind überflüssig?“

Ein Entwurf mit 5 Zuständen

Σ = {a, b} · akzeptiert alle Wörter, die auf ab enden



FRAGE

Welche Zustände „bedeuten“ dasselbe?

[0:20–0:50] Ein Entwurf

„S3 und S4 sehen verdächtig ähnlich aus wie S1.“

Unterscheidbar oder äquivalent?

- Zwei Zustände sind **unterscheidbar**, wenn ein Wort w von einem in einen Endzustand und vom anderen in einen Nicht-Endzustand führt.
- Sonst sind sie **äquivalent** ⇒ zusammenfassen.
- Schon w = ε trennt **Endzustand** und **Nicht-Endzustand**.

BEISPIEL

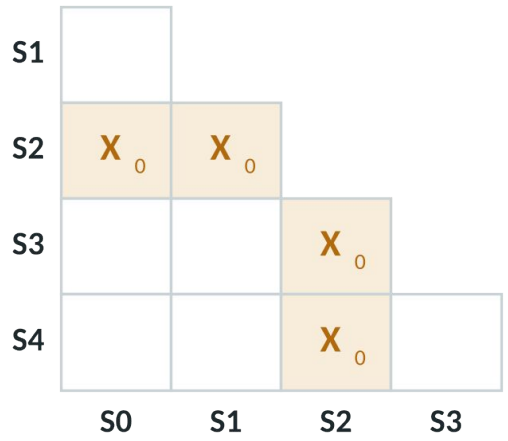
S0 und S1 mit w = b:

S0 –b→ S0 ×

S1 –b→ S2 ✓

[0:50–1:40] Unterscheidbar oder äquivalent?
„Wenn ein Wort aus einem Zustand akzeptiert wird und aus dem anderen nicht, kann man sie nicht zusammenlegen.“

Markierungsverfahren: Runde 0



RUNDE 0

Alle Paare **Endzustand / Nicht-Endzustand** markieren:

(S0,S2), (S1,S2), (S2,S3), (S2,S4)

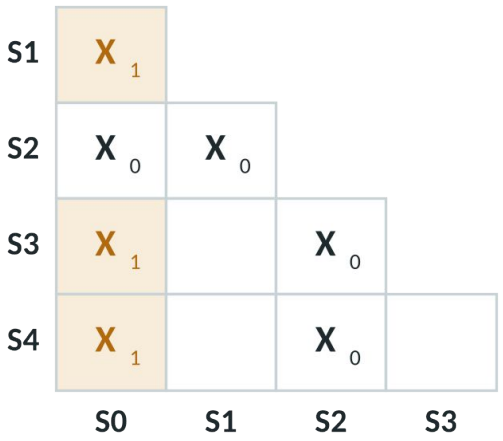
Extra 1 · Minimierung · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[1:40–3:15] Das Markierungsverfahren

„Runde 0: Jeder Endzustand gegen jeden Nicht-Endzustand.“

„Ab Runde 1: Ein Paar wird markiert, wenn ein Zeichen in ein schon markiertes Paar führt.“

Runde 1



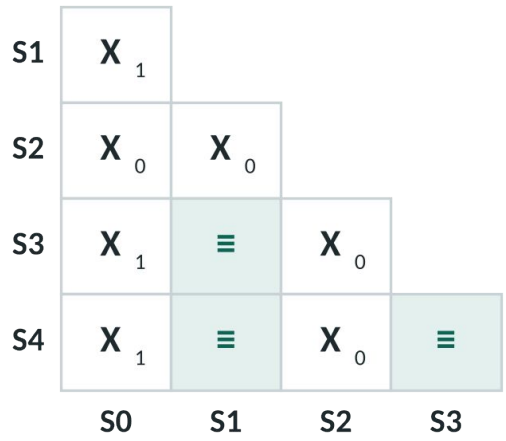
RUNDE 1

Markieren, wenn ein Zeichen in ein **markiertes** Paar führt.

(S0,S1): b → (S0,S2) ✓

(S0,S3), (S0,S4) ebenso

Runde 2: nichts Neues



RUNDE 2

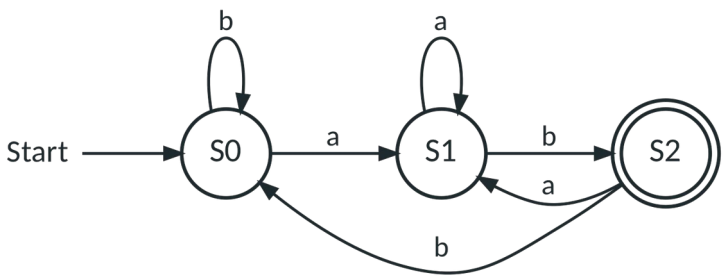
(S1,S3): a → (S3,S3), b → (S2,S2)

Keine neue Markierung ⇒ **fertig**

≡: äquivalent

Extra 1 · Minimierung · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

Ergebnis: 3 Zustände



ZUSAMMENGEFASST

S1, S3, S4 → ein Zustand
Bedeutung: „zuletzt ein a“

Extra 1 · Minimierung · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[3:15–3:45] Das Ergebnis
„Bedeutung des neuen Zustands: zuletzt ein a.“

Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Minimierer

Wir machen gleich:

- Paare markieren – Runde für Runde
- Spiel „Unterscheide!“: trennendes Wort finden

`automatenlab.frankjuchim.de/#/minimierer?aufgabe=5`

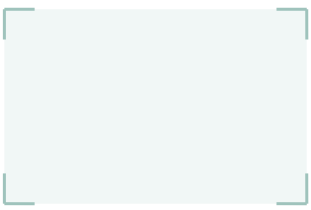
 CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[3:45–4:50] Live: Minimierer

Im Spiel ein trennendes Wort finden und laut begründen.

Abi: so formulierst du

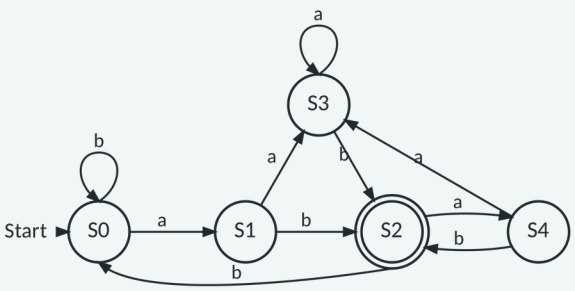
- „**Untersuchen Sie**, inwieweit Zustände zusammengefasst werden können.“
- „S3 und S4 sind äquivalent: Beide sind keine Endzustände und wechseln mit a nach S3 und mit b nach S2.“
- „S0 und S1 sind unterscheidbar: Mit b gelangt S1 in den Endzustand S2, S0 bleibt im Nicht-Endzustand S0.“



[4:50–5:30] So schreibst du es im Abi Musterantworten vorlesen.

Pausiere jetzt!

Sind S0 und S2 äquivalent? Begründe.



SO GEHT'S

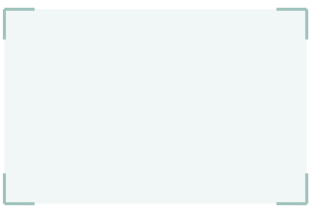
Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Extra 1 · Minimierung · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[5:30–5:55] Jetzt du
Kurze Pause, dann Auflösung.

Auflösung

- **Nein.** S2 ist Endzustand, S0 nicht.
- Schon das leere Wort ε unterscheidet sie.



Das nimmst du mit

- **Unterscheidbar**: ein Wort trennt Akzeptieren und Ablehnen.
- Runde 0: Endzustand gegen Nicht-Endzustand.
- Weitere Runden: Zeichen führt in markiertes Paar.
- Unmarkierte Paare **zusammenfassen**.

WEITER ÜBEN

Minimierer
Minimierer: gerade Anzahl a

Als Nächstes
Video 3: Mealy-Automaten

Zum Nachlesen
Merkblatt M03 – Minimierung

[5:55–6:20] Zusammenfassung